



## BLOQUE B

# La función financiera

---

*Las empresas no quiebran porque pierdan dinero. Quiebran porque se quedan sin dinero líquido cuando hay que pagar. Entender la función financiera es entender por qué un proyecto rentable sobre el papel puede morir antes de empezar.*



Tiempo estimado de lectura : ~25 min · Saberes  
LOMLOE : B.5 · Pre-requisitos : Unit 7 (función  
productiva) Al acabar esta unidad sabrás : Distinguir la  
estructura económica (activo) de la estructura financiera  
(pasivo + patrimonio neto) en cualquier balance.  
Calcular el PayBack y el VAN de una inversión simple...



Interpretar la TIR como criterio de aceptación frente a una tasa mínima exigida. Identificar las cuatro grandes categorías de financiación (interna/externa × propia/ajena) y elegir la mezcla adecuada. Reconocer las modalidades modernas (crowdfunding, business angels, capital riesgo) y situarlas en la cascada típica d...

“

*Las empresas no quiebran por perder dinero , quiebran por quedarse sin dinero líquido cuando hay que pagar. Esta unidad da las herramientas para no equivocarse: cómo se mide una inversión ( VAN, TIR, PayBack ) y cómo se decide de dónde sacar el dinero (financiación propia / ajena, interna / externa).*



## EL CASO

# Abengoa tenía pedidos por 12.000 M€. Quebró en 2015 porque no pudo pagar 750...

La función financiera responde a dos preguntas que ningún proyecto empresarial puede esquivar: ¿en qué invertimos? y ¿de dónde sacamos el dinero para invertir? . La primera define el activo de la empresa — los recursos productivos en los que el dinero se convierte—.

*¿Cómo es posible que una empresa con beneficios y un libro de pedidos enorme acabe en concurso de acreedores?*



§ 1

# Estructura económica y estructura financiera

---



Toda empresa puede mirarse desde dos lados: La estructura económica (activo) describe en qué está invertido el dinero : edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, materias primas, dinero en caja, deudas que los clientes nos deben.



§ 2

# La inversión: VAN, TIR y PayBack

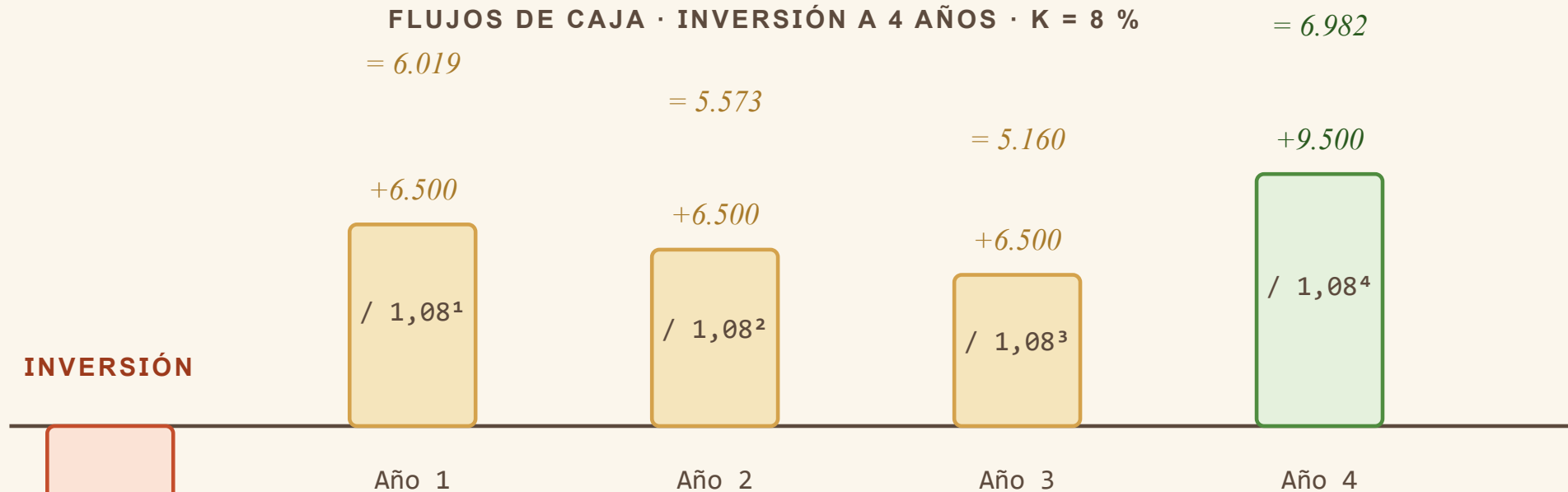
---



Antes de poner dinero en una inversión cualquiera, conviene aplicar tres criterios financieros estándar que ayudan a decidir si la inversión merece la pena. El currículo de 2.º Bachillerato pide reconocerlos, no necesariamente dominar el cálculo avanzado. Plazo de Recuperación (PayBack).

## EL GRÁFICO

Cronología de flujos descontados: cada flujo futuro se divide por  $(1+k)^t$ . La suma de los flujos actualizados menos la inversión inicia...



### VAN

$$-18.000 + 6.019 + 5.573 + 5.160 + 6.982 =$$

+5.734 € · proyecto rentable

*El VAN es la suma de flujos actualizados menos la inversión inicial.*



Pruébalo tú mismo: visualiza el descuento de flujos de caja año a año y comprueba cómo cambia el valor presente según la tasa que apliques. La tasa de descuento ( $k$ ). La elección de la tasa de descuento es la decisión más subjetiva del cálculo del VAN.



## 9.1 · VAN y PayBack de una furgoneta para una empresa de reparto

Enunciado Una pequeña empresa de reparto a domicilio valora comprar una furgoneta de segunda mano para ampliar su radio de servicio. Datos del proyecto: Inversión...

PayBack . Acumulamos flujos hasta cubrir la inversión inicial de 18.000 €. Final año 1: 6.500 € recuperados (faltan 11.500 €). Final año 2: 13.000 € (faltan 5.000 €). Final año 3: 19.500 € → ya cubierto. Cálculo afinado: durante el año 3 se necesitan 5.000 € de los 6.500 € del flujo →  $5.000 / 6.500 \approx 0,77$ .

VAN . Actualizamos cada flujo al presente con tasa 8 %. Como el flujo del último año incluye el valor residual, ese año entra con  $6.500 + 3.000 = 9.500$  € .

Cálculo paso a paso (redondeando a euros): Año 1:  $6.500 / 1,08 = 6.018,52$  € Año 2:  $6.500 / 1,1664 = 5.572,7...$



## 9.2 · Coste real de un préstamo: TAE de una financiación al comercio

Enunciado Un emprendedor estudia financiar un equipo de hostelería de 12.000 € y compara dos ofertas: Oferta A — banco tradicional : préstamo a 4 años. Cuota mensual fija d...

Coste total Oferta A (banco): Cuota:  $285 \text{ €} \times 48 \text{ meses} = 13.680 \text{ €}$  Intereses pagados:  $13.680 - 12.000 = 1.680 \text{ €}$  ( $\approx 7,3 \%$  efectivo total a 4 años).

Coste total Oferta B (proveedor «sin intereses» ): Cuotas:  $250 \text{ €} \times 48 = 12.000 \text{ €}$  Comisión de apertura:  $8 \% \times 12.000 = 960 \text{ €}$  Seguro obligatorio:  $35 \text{ €} \times 48 = 1.680 \text{ €}$  Coste total:  $12.000 + 960 + 1.680 = 14.640 \text{ €}$

Sobrecoste sobre el precio del equipo:  $2.640 \text{ €}$  ( $\approx 11,7 \%$  efectivo total a 4 años).

Comparación : la oferta del banco resulta 960 € más barata , pese al titular publicitario «0 % interés» de la de...



## 9.3 · Cálculo aproximado de la TIR de una inversión por interpolación

Enunciado Un autónomo del sector audiovisual estudia comprar un equipo de iluminación profesional por 10.000 € que le permitirá aceptar trabajos mejor pagados durante lo...

VAN al 10 % . Para flujos constantes podemos sumar uno a uno o aplicar la fórmula de la renta: Año 1:  $3.500 / 1,10 = 3.181,82$  € Año 2:  $3.500 / 1,21 = 2.892,56$  € Año 3:  $3.500 / 1,331 = 2.629,60$  € Año 4:  $3.500 / 1,4641 = 2.390,55$  € Suma actualizada: 11.094,53 € VAN (10 %) =  $11.094,53 - 10.000 = +1.094,53$  € .

VAN al 20 % : Año 1:  $3.500 / 1,20 = 2.916,67$  € Año 2:  $3.500 / 1,44 = 2.430,56$  € Año 3:  $3.500 / 1,728 = 2.025,46$  € Año 4:  $3.500 / 2,0736 = 1.687,89$  € Suma actualizada: 9.060,58 € VAN (20 %) =  $9.060,58 - 10.000 = -939,42$  € ....



# La palabra «bancarrota» viene de romper bancos de madera

El término bancarrota tiene un origen literal y físico. En la Italia medieval, los cambistas y prestamistas trabajaban en plazas públicas sentados detrás de un banco de madera (en italiano, banca ) donde realizaban operaciones de cambio de moneda y crédito.



§ 3

# Recursos financieros: las cuatro categorías

---



Las fuentes de financiación de una empresa se clasifican habitualmente cruzando dos ejes: interna vs externa y propia vs ajena . El cruce produce cuatro categorías: | |  
Propia | Ajena | | --- | --- | --- | | Interna | Beneficios  
reinvertidos (autofinanciación) | (no aplica  
habitualmente) | | Externa | Aportaciones de los socios,...



§ 4

# Modalidades modernas de financiación

---



Más allá del clásico préstamo bancario y la ampliación de capital tradicional, las dos últimas décadas han popularizado modalidades de financiación que conviene reconocer: Crowdfunding. Una multitud de pequeños aportantes financia un proyecto a través de una plataforma digital.



# Verkami: el crowdfunding cultural que financió 12.000 proyectos sin recibir capita...

Verkami se fundó en Barcelona en 2010 por tres hermanos —Joan, Adrià y Jonàs Sala— para conseguir financiar proyectos culturales y creativos en España y América Latina. Catorce años después, la plataforma ha permitido financiar más de 12.000 proyectos —cómic, documentales, álbumes musicales, libros, festivales—...

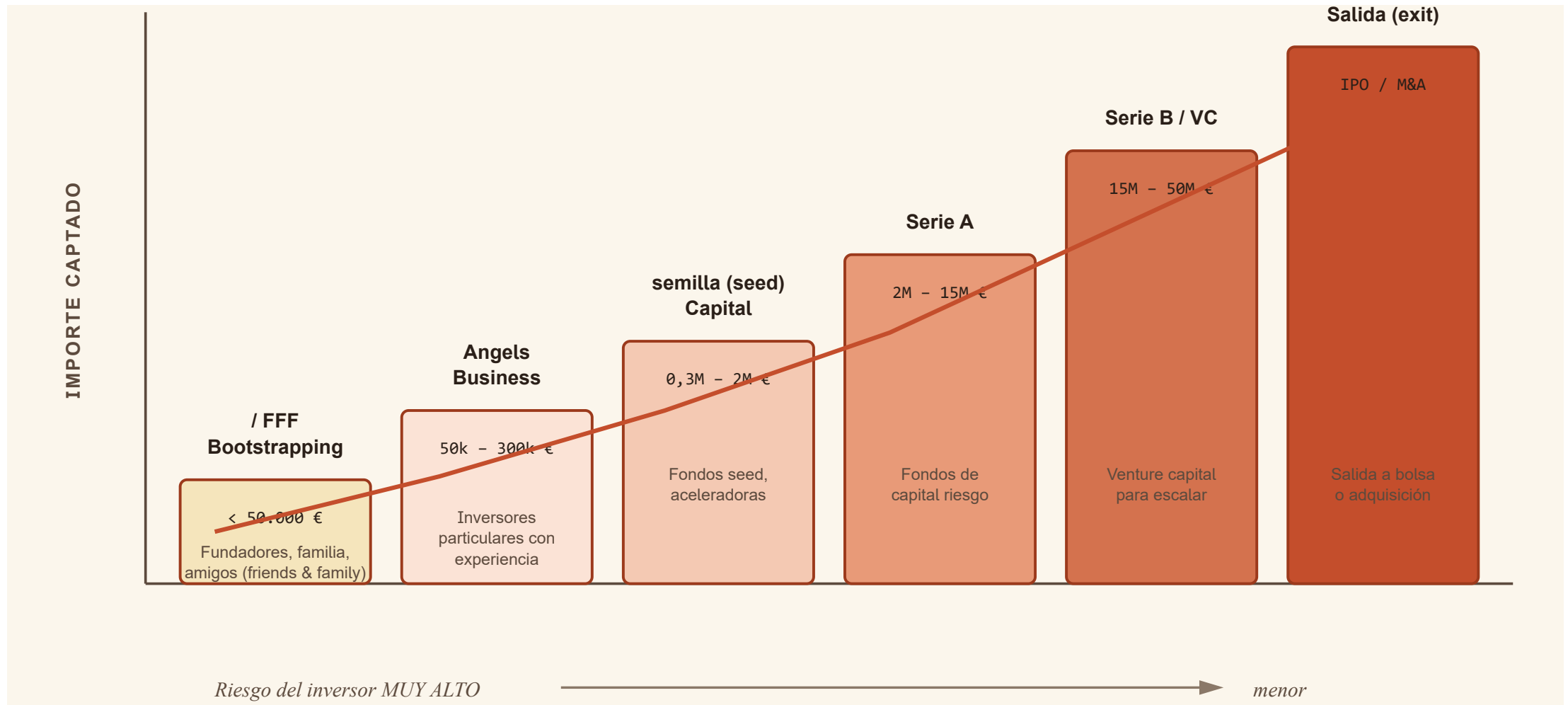


# La cascada de financiación de una startup española típica

Una startup madrileña pasa por una secuencia habitual: empieza con ahorros propios y aportaciones de familia y amigos ( friends and family ) por unos 30.000 €. Tras seis meses de prototipo, capta a un business angel con 80.000 € que le permite contratar al primer empleado.

## EL GRÁFICO

La escalera de financiación de una startup: a medida que la empresa madura, sube el importe captado y baja el riesgo percibido por el...





§ 5

# La estructura óptima de capital

---



# Lo esencial de la función financiera

La pregunta de cuánta deuda y cuánto capital propio conviene tener es uno de los debates clásicos de las finanzas corporativas. Las dos posiciones extremas son: Solo capital propio. Sin deuda, sin intereses, sin riesgo de impago.

# *Hasta aquí la teoría*

Continúa en el libro de la unidad.